全书公式速查总表

用途：考前最后冲刺 2 小时只翻这一份。按「主题」分栏，每个公式一行，附「适用/注意」与「出处（章节公式号）」便于回翻正文。详尽的参数、单位、推导与易错辨析见各章正文（目录见 README）。

〇、符号约定速查（全局统一）

重力加速度取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，水重度$\gamma_w = 10\,\mathrm{kN/m^3}$，$\rho_w = 1\,\mathrm{g/cm^3}$；含$\pi$ 的公式中三角函数一律用**弧度**。

符号	含义	单位
d_s	土粒相对密度（比重）	—
$\omega,\ \omega_L,\ \omega_P$	含水率、液限、塑限	%
$I_p,\ I_L$	塑性指数、液性指数	—（I_p 数值不带%）
$e,\ n,\ S_r$	孔隙比、孔隙率、饱和度	—
$\rho, \rho_d, \rho_{sat}, \rho'$	密度、干密度、饱和密度、浮密度	$\mathrm{g/cm^3}$
$\gamma, \gamma_d, \gamma_{sat}, \gamma'$	重度、干重度、饱和重度、浮重度	$\mathrm{kN/m^3}$
σ, σ', u	总应力、有效应力、孔隙水压力	kPa
σ_1, σ_3	大、小主应力	kPa
c, φ；c', φ'	总应力指标；有效应力指标	kPa，°
τ_f	抗剪强度	kPa
c_u	不排水抗剪强度（三轴 UU / 十字板）	kPa
C_u	不均匀系数（级配，第一章）	—
C_c	◆双义：第一章 = 曲率系数；第四章 = 压缩指数	—
C_s	回弹指数（第四章）	—
d_{10}, d_{30}, d_{60}	级配曲线上累计含量对应粒径	mm
$k,\ i,\ j$	渗透系数、水力梯度、渗透力	cm/s、—、$\mathrm{kN/m^3}$
$E_s,\ a,\ m_v$	压缩模量、压缩系数、体积压缩系数	MPa、$\mathrm{MPa^{-1}}$

符号	含义	单位
p_c, p_0, OCR	先期固结压力、现有自重应力、超固结比	kPa、—
c_v, T_v, U, H	固结系数、时间因子、固结度、排水距离	m^2/a、—、—、m
K_0, K_a, K_p	静止、主动、被动土压力系数	—
E_a, E_0, E_p	主动、静止、被动土压力合力（每米墙长）	kN/m
p, p_0, p_{cr}, $p_{1/4}$, p_u	基底压力、附加压力、临塑荷载、临界荷载、极限承载力	kPa
f_{ak}, f_a	地基承载力特征值、深宽修正后特征值	kPa
F_s	安全系数	—
B, b, d, H	基础宽度、条宽、埋深、挡墙/土层高	m

一、土的物理性质与三相换算（第一章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
含水率	$\omega = \dfrac{m_w}{m_s} \times 100\%$	分母是**干土**质量	1-1
密度/重度	$\rho = \dfrac{m}{V}$, $\gamma = \rho g$（$g = 10$）	$1\,\mathrm{g/cm^3} \leftrightarrow 10\,\mathrm{kN/m^3}$	1-2
土粒比重	$d_s = \dfrac{m_s}{V_s \rho_w}$	$\rho_w = 1\,\mathrm{g/cm^3}$	1-3
孔隙比/孔隙率	$e = \dfrac{V_v}{V_s}$, $n = \dfrac{V_v}{V} = \dfrac{e}{1+e}$	$e = \dfrac{n}{1-n}$	1-4
饱和度	$S_r = \dfrac{V_w}{V_v} \times 100\%$	饱和土$S_r = 1$	1-5
干密度	$\rho_d = \dfrac{m_s}{V}$	压实控制指标	1-6
饱和/浮密度	$\rho' = \rho_{sat} - \rho_w$	水下自重用$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$	1-7

公式名	公式	适用 / 注意	出处
换算总式	$e=\dfrac{d_s(1+\omega)}{\rho}-1,\ n=\dfrac{e}{1+e},\ S_r=\dfrac{\omega d_s}{e}$	已知ρ,ω,d_s 全推；以$m_s=1$ 为基准可现场推导	1-8/1-9
重度组	$\gamma=\dfrac{d_s(1+\omega)}{1+e}\gamma_w,\ \gamma_d=\dfrac{d_s}{1+e}\gamma_w,\ \gamma_{sat}=\dfrac{d_s+e}{1+e}\gamma_w,\ \gamma'=\dfrac{d_s-1}{1+e}\gamma_w$	给d_s,e 直接出四个重度	1-10/1-11
塑性指数	$I_p=\omega_L-\omega_P$	粉土$I_p\le 10$	1-14
液性指数	$I_L=\dfrac{\omega-\omega_P}{I_p}$	$I_L>1$ 流塑	1-15
相对密实度	$D_r=\dfrac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}$	无黏性土	1-16
级配评价	$C_u=\dfrac{d_{60}}{d_{10}},\ C_c=\dfrac{d_{30}^2}{d_{60}d_{10}}$	良好：$C_u\ge 5$ 且$C_c=1\sim 3$	1-17

二、渗透性与渗流（第二章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
达西定律	$v=ki=k\dfrac{\Delta h}{L}$	层流；v 为虚拟流速	2-1
实际流速	$v'=v/n$	孔隙中平均流速	2-2
渗流量	$Q=kiA$	—	2-3
常水头试验	$k=\dfrac{VL}{Aht}$	砂土	2-4
变水头试验	$k=2.3\dfrac{aL}{At}\lg\dfrac{h_1}{h_2}$	黏性土	2-5
成层水平向	$k_x=\dfrac{\sum k_ih_i}{H}$	平行渗流	2-6
成层竖直向	$k_z=\dfrac{H}{\sum h_i/k_i}$	垂直渗流，别倒置	2-6
经验估算	$k\approx Cd_{10}^2$	Hazen 式；无试验资料时估值	2-8

公式名	公式	适用 / 注意	出处
渗透力	$j = i\gamma_w$	方向**顺水流**，体积力	2-9
临界梯度	$i_{cr} = \dfrac{\gamma'}{\gamma_w} = \dfrac{d_s - 1}{1 + e}$	流土判据$i > i_{cr}$	2-11

三、土中应力（第三章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
自重应力	$\sigma_{cz} = \sum \gamma_i h_i$	水位以下用γ'；隔水层顶面加$\gamma_w h_w$	3-1/3-2
基底压力 (中心)	$p = \dfrac{N + G}{A}$	G 含基础上的土重	3-5
偏心（$e \le B/6$）	$p_{max,min} = \dfrac{N + G}{lB}\left(1 \pm \dfrac{6e}{B}\right)$	核心区判别	3-6
大偏心（$e > B/6$）	$p_{max} = \dfrac{2(N + G)}{3al}$, $a = \dfrac{B}{2} - e$	三角形分布，$p_{min} = 0$	3-7
基底附加压力	$p_0 = p - \gamma_m d$	沉降计算**用它**	3-8
集中力解	$\sigma_z = \dfrac{3Pz^3}{2\pi R^5}$	布辛内斯克	3-9
矩形角点法	$\sigma_z = \alpha_c p_0$	角点在M 处，$m = l/z, n = b/z$	3-10
平均附加应力系数	$\bar{\alpha}_c = \dfrac{1}{z}\int_0^z \alpha_c \, dz$	应力面积法用（**平均**系数表，与角点 α 两套表）	3-11
条形荷载	$\sigma_z = \dfrac{p_0}{\pi}\left[\beta + \sin\beta\cos(\alpha_1 - \alpha_2)\right]$	角度用弧度	3-13
有效应力原理	$\sigma = \sigma' + u$	决定强度与变形的是σ'	3-14

四、压缩性、沉降与固结（第四章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
压缩系数	$a=\dfrac{e_1-e_2}{p_2-p_1}$	压缩性评价用a_{1-2}	4-1
压缩模量	$E_s=\dfrac{1+e_1}{a}$	与a 互推	4-2
压缩指数	$C_c=\dfrac{\Delta e}{\lg(p_2/p_1)}$	e-lgp 直线段	4-3
超固结比	$OCR=\dfrac{p_c}{p_0}$	$OCR>1$ 超固结	4-4
e-lgp 沉降	正常固结$s=\dfrac{C_c}{1+e_0}h\lg\dfrac{p_0+\Delta p}{p_0}$；超固结分段（回弹用$C_s$）	按 OCR 与终点应力选式	4-8
分层总和法	$s_i=\dfrac{e_1-e_2}{1+e_1}h_i$（或$\dfrac{\Delta p_i}{E_s}h_i$）	压缩层底$\sigma_z\le 0.2\sigma_{cz}$	4-5/4-6
规范法	$s=\psi_s\sum\dfrac{p_0}{E_s}\left(z_i\bar{\alpha}_i-z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1}\right)$	平均附加应力系数$\bar{\alpha}$（查表）+ ψ_s	4-7
固结系数	$c_v=\dfrac{kE_s}{\gamma_w}$	一维固结	4-9
时间因子	$T_v=\dfrac{c_vt}{H^2}$	双面排水$H=H_0/2$	4-10
固结度小	$U_t=2\sqrt{T_v/\pi}$	$0<U\le 60\%$	4-12
固结度大	$U_t=1-\dfrac{8}{\pi^2}e^{-\pi^2T_v/4}$	$U>60\%$	4-12

注：4-12 的U–T_v 关系对应**初始超孔压均匀分布**；三角形等非均匀分布不适用（见正文 4-12 旁说明）。

五、抗剪强度（第五章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
库仑公式 (总应力)	$\tau_f=c+\sigma\tan\varphi$	砂土$c=0$	5-1
库仑公式 (有效)	$\tau_f=c'+(\sigma-u)\tan\varphi'$	真正决定强度的是σ'	5-2

公式名	公式	适用 / 注意	出处
任意平面应力	$\sigma=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos 2\theta,\ \tau=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin 2\theta$	莫尔圆几何基础	5-3
破坏判定	莫尔圆与包线$\tau=c+\sigma\tan\varphi$相切	相切 = 极限平衡，越过 = 破坏	5-4
极限平衡条件	$\sigma_1=\sigma_3\tan^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)+2c\tan\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$	与$\sigma_3=f(\sigma_1)$ 两式等价	5-5
破裂面方位	$\alpha_f=45^\circ+\frac{\varphi}{2}$（与大主应力作用面夹角）	—	5-6
无侧限强度	$q_u=2c_u,\ c_u=\frac{q_u}{2}$	$\varphi=0$ 特例，饱和黏土	5-7
孔压系数	$\Delta u=B\left[\Delta\sigma_3+A(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)\right]$	饱和土$B=1$	5-11

试验与指标对照（简答高频）：直剪快剪/固结快剪/慢剪≈三轴 UU/CU/CD；饱和黏土 UU 得$c_u,\varphi_u=0$；CU 同时得总应力c_{cu},φ_{cu} 与有效应力c',φ'；慢剪≈有效应力指标。

六、土压力与挡土墙（第六章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
三者关系	$E_a<E_0<E_p$	墙远离/静止/挤压	6-1
静止系数	$K_0=1-\sin\varphi'$	Jaky 正常固结土	6-2
朗肯系数	$K_a=\tan^2\left(45^\circ-\frac{\varphi}{2}\right),\ K_p=\tan^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)$	$K_aK_p=1$	6-3

公式名	公式	适用 / 注意	出处
主动 (无黏)	$p_a = \gamma z K_a,\ E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$	三角形，作用点距底$H/3$	6-4
主动 (黏性)	$p_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a},\ z_0 = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}},\ E_a = \frac{1}{2}\gamma(H-z_0)^2 K_a$	忽略墙顶拉应力区	6-5
被动 (无黏)	$E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p$	—	6-6
被动 (黏性)	$E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p + 2cH\sqrt{K_p}$	梯形分布	6-7
抗倾覆	$K_t = \frac{W x_0}{E_a y_0} \geq 1.5$	对墙趾取矩	6-11
抗滑	$K_s = \frac{(W + E_{ay})\mu}{E_{ax}} \geq 1.3$	用水平分量	6-12

库仑适用：墙背倾斜、粗糙（$\delta \neq 0$）、填土面倾斜β；K_a 一般式见第六章公式 6-9；当$\alpha = 90°, \delta = 0, \beta = 0$退化为朗肯。

七、土坡稳定（第七章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
安全系数定义	$F_s = \frac{\text{抗滑}}{\text{滑动力 (矩)}}$	$F_s \geq 1.0$	7-1
无黏性土坡	$F_s = \frac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	与坡高无关	7-2
顺坡渗流	$F_s = \frac{\gamma'}{\gamma_{sat}} \cdot \frac{\tan\varphi}{\tan\beta}$	无黏性土坡渗流平行坡面，比 7-2 多乘γ'/γ_{sat}	7-7
整体圆弧 (Φ =0)	$F_s = \frac{c_u L R}{W d}$	均质饱和软黏土	7-3
稳定数	$N_s = \frac{c}{\gamma H_{cr}}$	泰勒图解法	7-4

公式名	公式	适用 / 注意	出处
瑞典条分法	$F_s = \dfrac{\sum [c_i l_i + (W_i \cos\alpha_i - u_i l_i)\tan\varphi_i]}{\sum W_i \sin\alpha_i}$	忽略条间力，偏保守	7-5
简化毕肖普	$F_s = \dfrac{\sum \dfrac{c'b + (W - ub)\tan\varphi'}{\cos\alpha(1 + \tan\alpha\tan\varphi'/F_s)}}{\sum W \sin\alpha}$	有效应力、隐式迭代	7-6

八、地基承载力（第八章）

公式名	公式	适用 / 注意	出处
临塑荷载	$p_{cr} = \dfrac{\pi(\gamma_1 d + c\cot\varphi)}{\cot\varphi - \pi/2 + \varphi} + \gamma_1 d$	塑性区深度 =0；角度用弧度	8-1
临界荷载	$p_{1/4} = p_{cr} + \dfrac{\pi\gamma B}{4(\cot\varphi - \pi/2 + \varphi)}$	塑性区深$B/4$； ϕ =0 时 B 项消失	8-2
太沙基 (条形)	$p_u = cN_c + \gamma_1 d N_q + \dfrac{1}{2}\gamma B N_\gamma$	「c+ 埋深 + 宽度」三项	8-3
方形	$p_u = 1.3cN_c + \gamma_1 d N_q + 0.4\gamma B N_\gamma$	形状系数别漏	8-4
圆形	$p_u = 1.3cN_c + \gamma_1 d N_q + 0.6\gamma R N_\gamma$	—	8-4
承载力系数	$N_q = \dfrac{e^{(3\pi/2-\varphi)\tan\varphi}}{2\cos^2(45^\circ + \varphi/2)}$, $N_c = (N_q - 1)\cot\varphi$	查表为主	8-5
深宽修正	$f_a = f_{ak} + \eta_b\gamma(b-3) + \eta_d\gamma_m(d-0.5)$	$b \le 6$, $d \ge 0.5$；γ 在下、γ_m 在上	8-6

九、高频易混对（考前 30 秒自查）

易混对	判别记法
ρ_d vs d_s	干密度 = 整体去除水；比重 = 纯土粒相对水
n vs e	n 分母 × 总 V；e 分母 $\times V_s$
C_c（曲率系数 vs 压缩指数）	第一章级配评价 vs 第四章 e-lgp——相同符号、含义不同
C_u vs c_u	不均匀系数（第一章）vs 不排水强度（第五章），看清大小写
I_p vs I_L	一个是范围（材料属性），一个是状态
a vs E_s	$E_s = \dfrac{1+e_1}{a}$，反向
γ vs γ'	水位以下一律γ'
p vs p_0	沉降计算用$p_0 = p - \gamma_m d$
总应力 vs 有效应力c, φ	用σ' 得c', φ'，取决于排水
朗肯 vs 库仑	竖直/光滑/水平→朗肯；倾斜/粗糙/倾斜→库仑
K_a vs K_p	$K_p = 1/K_a$
E_s 沉降 vs U	先$T_v = \dfrac{c_v t}{H^2}$，再查$U - T_v$
均匀 vs 三角形初始孔压	固结度U–T_v 曲线不同，均匀分布式不可直接套非均匀分布
临塑 vs 临界荷载	$p_{1/4} = p_{cr}$+「宽度项」，Φ =0 时二者相等

各公式的参数说明、单位与推导细节请回翻对应章节。祝考试顺利。